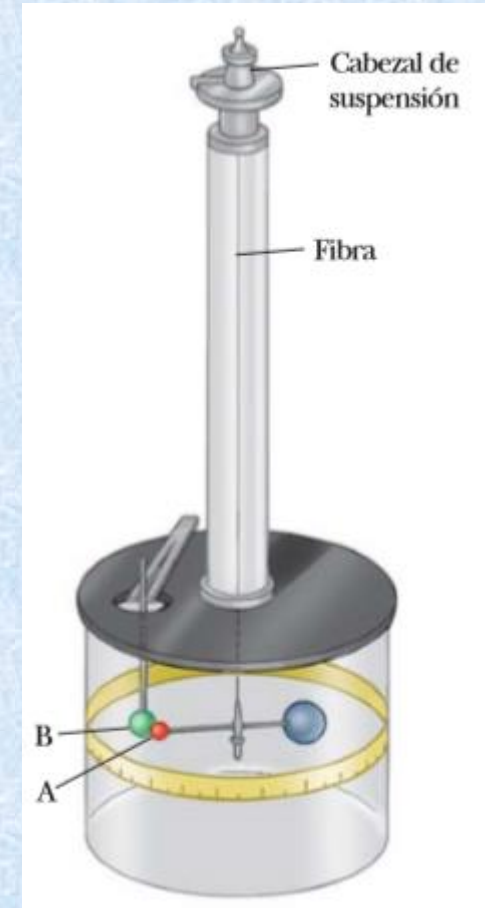


INTERACCIÓN ELÉCTRICA

Física III
Semana 1
2020-2

Ley de Coulomb

- En 1785 Charles Coulomb (1736-1806) anunció que la fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales obedece la ley de inversa cuadrado, análogo a la ley de gravitación de Newton.
- Coulomb usó una balanza de torsión para medir las fuerzas de atracción y repulsión.
- La ley de Coulomb se aplica a cargas puntuales.

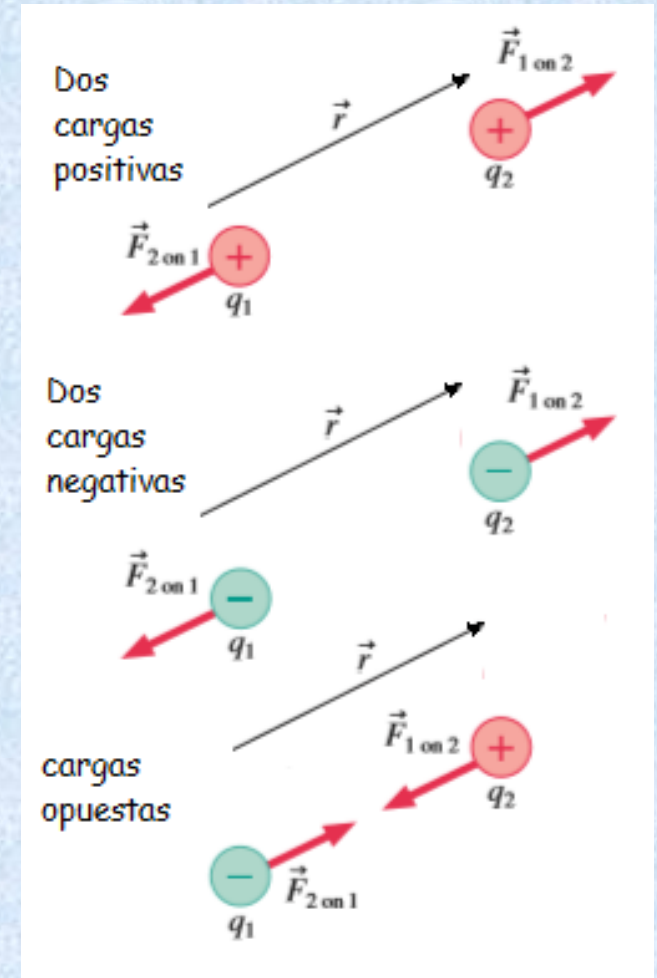


Serway, R. A.; Jewett, J.W.,
Física, 2009

Balanza de Torsión

Ley de Coulomb

- La fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales q_1 y q_2 :
- Esta **dirigida a lo largo de la línea** que las une.
- Su magnitud es directamente proporcional al producto de las cargas
- Su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

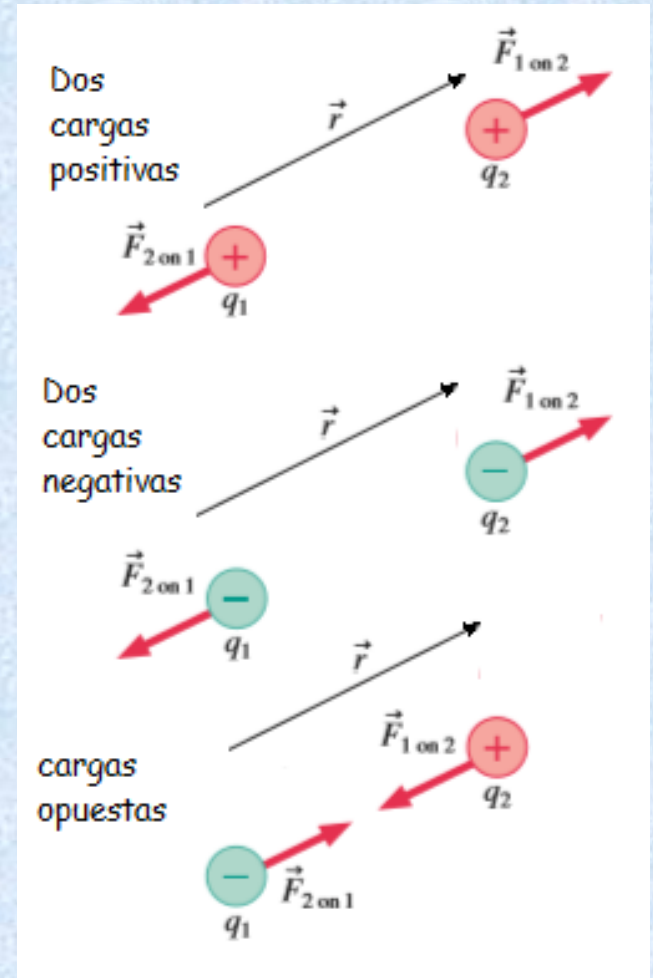
Ley de Coulomb

- La fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales q_1 y q_2 es:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{u}_r = k \left(\frac{q_1 q_2}{r^2} \right) \frac{\vec{r}}{r}$$

donde k es una constante eléctrica

- La **fuerza eléctrica** es :
- Repulsiva**, para cargas del mismo signo
- Atractiva**, para cargas de signo contrario.



Ley de Coulomb

- El valor de k (constante de Coulomb) depende de las unidades.
- Si las cargas están en Coulomb (C) , la distancia en metros (m) y la fuerza en Newton (N) se tiene:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

Cumple la Tercera ley de Newton. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

- La distancia entre el electrón y el protón en un átomo de hidrógeno es $5.3 \times 10^{-11}m$ (radio de Bohr)
- Fuerza eléctrica F_e entre electrón y protón

$$F_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 Nm^2 C^{-2} \frac{(1.6 \times 10^{-19} C)^2}{(5.3 \times 10^{-11} m)^2}$$

$$F_e = 8.2 \times 10^{-8} N$$

- Fuerza gravitacional F_g entre electrón y protón

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$= 6.7 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2} \frac{(9.1 \times 10^{-31} kg)(1.7 \times 10^{-27} kg)}{(5.3 \times 10^{-11} m)^2}$$

$$F_g = 3.7 \times 10^{-47} N$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{8.2 \times 10^{-8}}{3.7 \times 10^{-47}} \cong 10^{39}$$

- Calcular la fuerza repulsiva entre 2 protones en un núcleo separados una distancia de $5 \times 10^{-15}m$

$$F_{p-p} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 Nm^2 C^{-2} \frac{(1.6 \times 10^{-19} C)^2}{(5 \times 10^{-15} m)^2}$$

$$F_{p-p} \cong 9 N$$

- Por lo tanto la interacción nuclear atractiva debe ser mayor que F_{p-p} para mantener el núcleo unido.

$$F_{nuclear} (fuerte) \gg F_{atómica de ligadura} \gg F_{gravit}$$

Restricciones a la Ley de Coulomb

- ¿En qué rango se mantiene la ley de Coulomb?
- Pruebas de Laboratorio y Geofísicos mostraron que la ley se cumple con extrema precisión entre 10^{-2} m y 10^7 m.
- Sin embargo experimentos de dispersión de Rutherford de partículas alfa mostraron que la ley de Coulomb es válida al menos a distancias $\sim 10^{-13}$ m.
- A distancias más pequeñas es necesario la mecánica cuántica relativista y la interacción fuerte

- La universalidad de la ley de Coulomb es la base de:
 - a) Las fuerzas eléctricas que unen el electrón de un átomo en su núcleo.
 - b) Las fuerzas que unen los átomos para formar moléculas.
 - c) Las fuerzas que unen átomos y moléculas para formar sólidos.

Unidades de carga eléctrica

- En el Sistema Internacional de unidades la unidad de carga se deriva de la unidad de corriente, el amperio (A).
- La unidad de carga que resulta es el Coulomb (C). Se define como la cantidad de carga que pasa por un punto de un cable en un segundo cuando la corriente es 1 A.
- El Amperio (A) es la unidad básica, junto al metro (m), el kilogramo (kg) y el segundo (s), de aquí que el Sistema Internacional también se llame *mksa*.

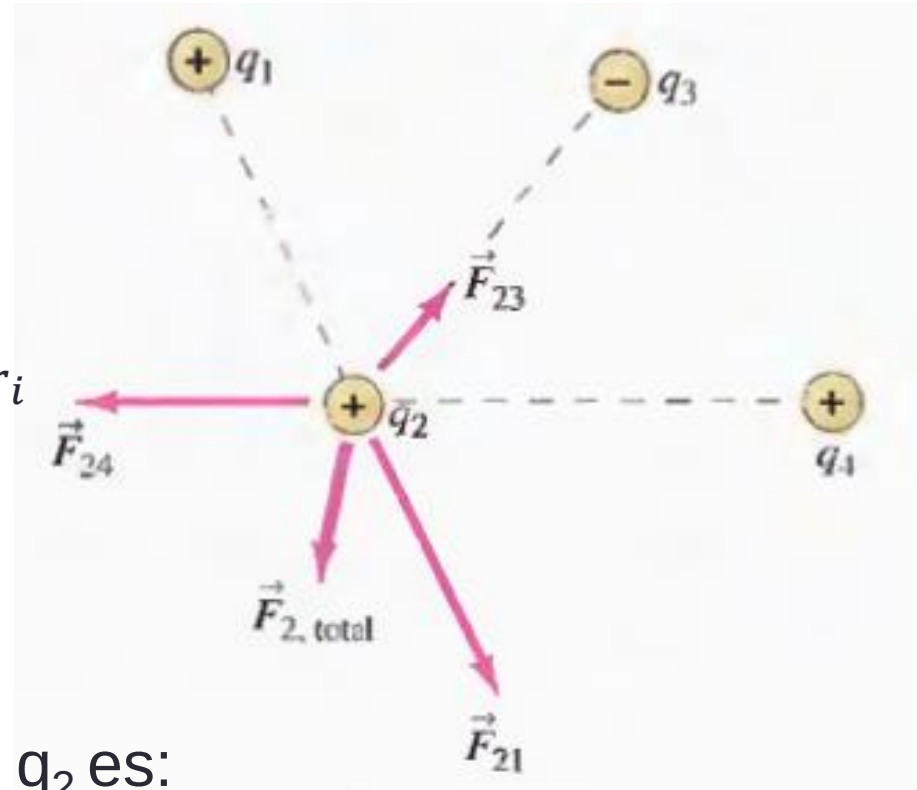
Fuerza entre más de dos cargas Estáticas

- La fuerza eléctrica es una **cantidad vectorial**.

- Principio de Superposición**
- Cargas discretas

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{i=N} \vec{F}_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{i=N} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_{r_i}$$

- Ejemplo:** Se tiene 4 cargas q_1 , q_2 , q_3 y q_4



La fuerza total sobre la carga q_2 es:

$$\vec{F}_{2, total} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{24}$$

Fishbane, P. M., Physics for
Scientists and Engineers, 2005

Ejemplo 1

- Dos cargas positivas están a una distancia fija. Si la suma de cargas es Q_T ¿Qué carga debe tener cada una para:
a) Maximizar la fuerza eléctrica entre ellas
b) Minimizar la fuerza eléctrica entre ellas

Sean las cargas $q_1 = q$ y $q_2 = Q_T - q$, separadas una distancia r , entonces

$$F_E = k \frac{q(Q_T - q)}{r^2} = k \frac{qQ_T - q^2}{r^2}$$

Para maximizar (o minimizar) la fuerza según la carga, manteniendo fija la distancia debe cumplirse $\frac{dF_E}{dq} = 0$

$$\frac{dF_E}{dq} = k \frac{Q_T - 2q}{r^2} = 0 \quad \text{entonces } q_{cr} = \frac{1}{2} Q_T$$

- Condición para maximizar la fuerza $\frac{d^2 F_E}{dq^2} < 0$ en q_{cr}

$$\text{derivando } \frac{d^2 F_E}{dq^2} = -\frac{2k}{r^2} < 0 \quad \text{luego } q_1 = q_2 = \frac{1}{2} Q_T$$

Como $\frac{d^2 F_E}{dq^2} > 0$ no depende del valor de q , para que

F_E sea mínimo se debe tener que una de las cargas sea cero, es decir $q_1 = 0$ y $q_2 = Q_T$, de modo que $F_E = 0$

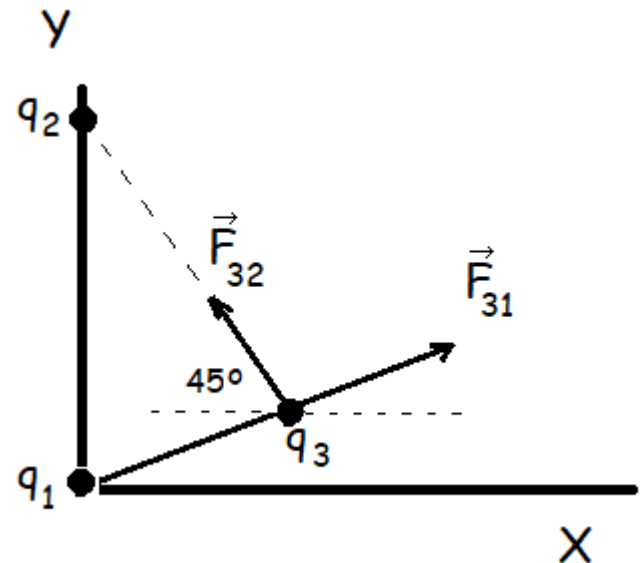
Ejemplo 2: Fuerza neta en 2D

- Se tiene 2 cargas eléctricas $q_1 = 3 \times 10^{-5}C$ y $q_2 = -4 \times 10^{-5}C$ localizadas en el origen (0,0) y (0,3), respectivamente ¿Cuál es la fuerza eléctrica sobre otra carga $q_3 = 1 \times 10^{-6}C$ ubicada en el punto (2,1)?

Usando el principio de superposición, la fuerza total $\vec{F}_3$ sobre la carga q_3 es: $\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$ donde:

$\vec{F}_{31}$: Fuerza sobre la carga 3
debido a la carga 1 (repulsiva)

$\vec{F}_{32}$: Fuerza sobre la carga 3
debido a la carga 2 (atractiva)



- Además

$$\vec{r}_{31} = \vec{r}_3 - \vec{r}_1 = 2\hat{i} + \hat{j}, \quad |\vec{r}_{31}| = r_{31} = \sqrt{5} \text{ m}$$

$$\vec{r}_{32} = \vec{r}_3 - \vec{r}_2 = (2\hat{i} + \hat{j}) - 3\hat{j} = 2\hat{i} - 2\hat{j}, \quad r_{32} = \sqrt{8} \text{ m}$$

y

$$F_{31} = k \frac{q_3 q_1}{r_{31}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(10^{-6})(3 \times 10^{-5})}{(\sqrt{5})^2} = 5,4 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$F_{32} = k \frac{q_3 q_2}{r_{32}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(10^{-6})(4 \times 10^{-5})}{(\sqrt{8})^2} = 4,5 \times 10^{-2} \text{ N}$$

- Además

$$\hat{r}_{31} = \vec{r}_{31}/r_{31} = (2\hat{i} + \hat{j})/\sqrt{5}$$

$$\hat{r}_{32} = \vec{r}_{32}/r_{32} = (2\hat{i} - 2\hat{j})/\sqrt{8}$$

y

$$\vec{F}_{31} = 5,4 \times 10^{-2} \left(\frac{2\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{5}} \right) \text{ N}; \quad \vec{F}_{32} = 4,5 \times 10^{-2} \left(\frac{-2\hat{i} + 2\hat{j}}{\sqrt{8}} \right) \text{ N}$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$$

$$\vec{F}_3 = (1,65 \hat{i} + 5,60 \hat{j}) \times 10^{-2} \text{ N}$$

Distribución de carga continua

- La carga está cuantizada, sin embargo un material cargado contiene un gran número de cargas puntuales como una distribución continua de carga.
- Así como para **distribuciones continuas** de masa se les asocia una densidad de masa, para el caso de distribución continua de carga usamos la idea de **densidad de carga**.

- Consideramos que la carga se puede distribuir a lo largo de un filamento, sobre una superficie o un volumen.

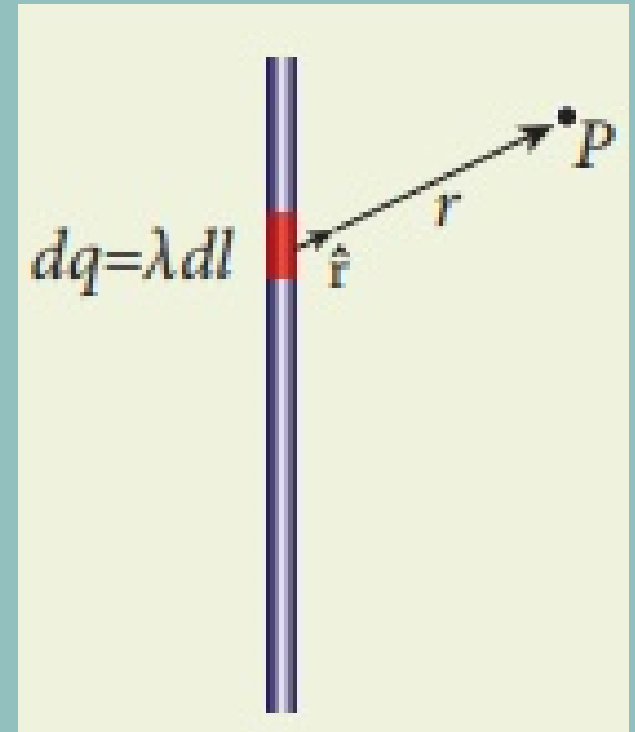
- **Densidad de carga Lineal (λ):**

$$\lambda(l) = \frac{dq}{dl}$$

Unidades: $[\lambda] = C/m$

La carga dq en una línea infinitesimal dl es

$$dq = \lambda(l)dl$$



Ejemplo 1

- Sobre una semicircunferencia se tiene una carga distribuida según

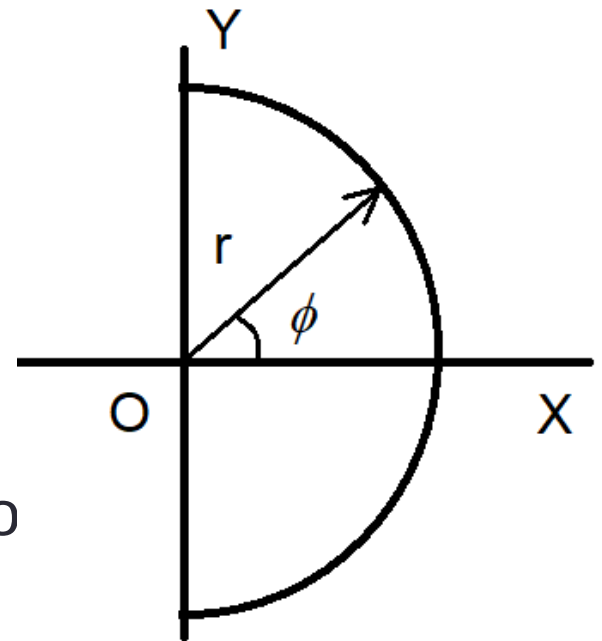
$$\lambda = \lambda_0 \cos \phi$$

- Calcular la carga total sobre la semicircunferencia
- La carga total Q está dada por

$$Q = \int_L \lambda dl$$

- $Q = \int_L \lambda_0 \cos \phi dl$

donde L es la longitud de la semicircunferencia y dl es un elemento tal que $dl = r d\phi$



- Luego

$$Q = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \lambda_0 r \cos \phi d\phi$$

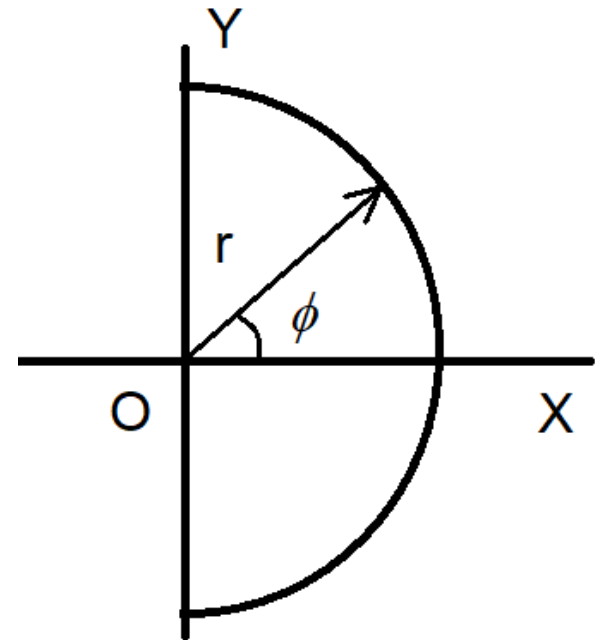
además $\phi_1 = -\pi/2$

$$\phi_2 = +\pi/2$$

Finalmente

$$Q = \lambda_0 r \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \phi d\phi$$

$$Q = \lambda_0 r (\text{sen } \phi)_{-\pi/2}^{+\pi/2}$$



$$Q = 2\lambda_0 r$$

- **Densidad de carga Superficial (σ):**

$$\sigma = Q/A$$

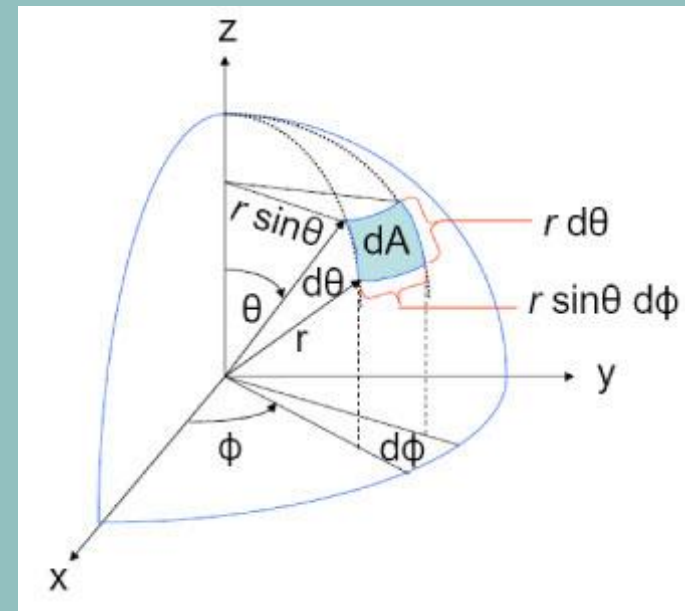
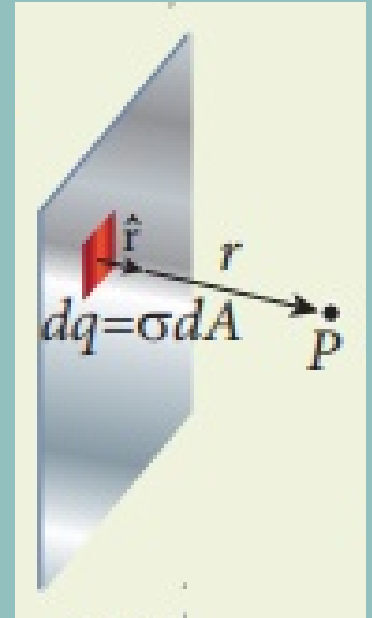
- Unidades: $[\sigma] = \frac{C}{m^2}$

La carga dq sobre una área infinitesimal dA es $dq = \sigma(x, y)dA$

- Si la superficie es esférica,
la superficie infinitesimal dA es:

$$dA = (rd\theta)(r \sin \theta d\phi)$$

$$dA = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$



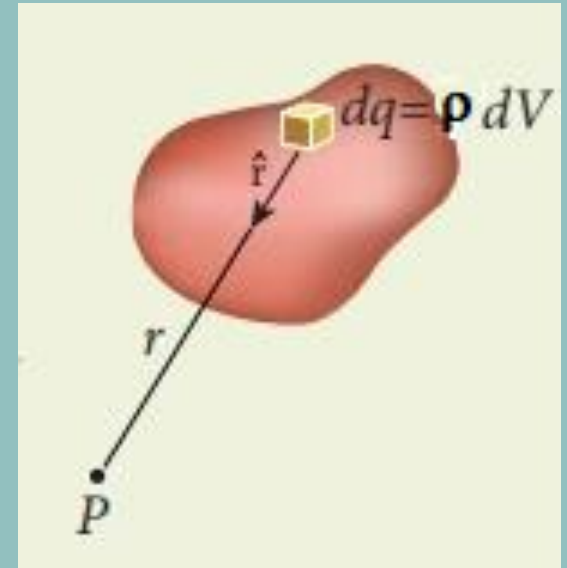
- **Densidad de carga Volumétrica (ρ):**

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

- Unidades: $[\rho] = \frac{C}{m^3}$

La carga dq contenida en un volumen infinitesimal dV es:

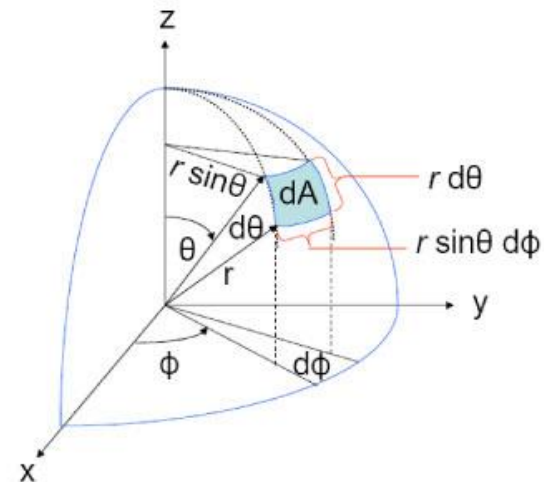
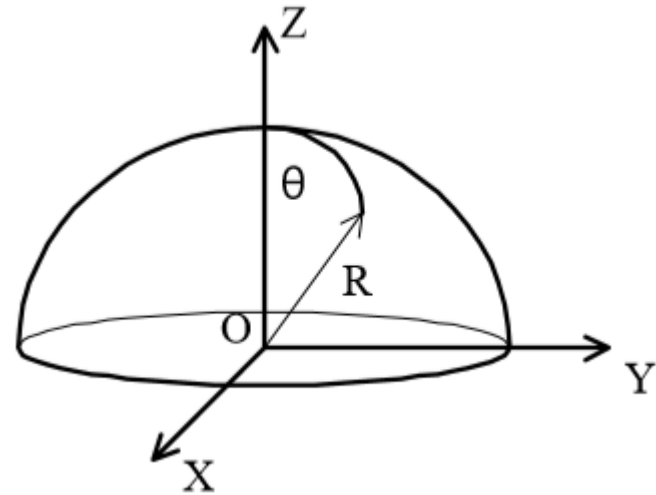
$$dq = \rho(\vec{r})dV$$



Ejemplo 2

- Se tiene una carga distribuida sobre una capa semiesférica de radio R .
- Si $\sigma = 2 \text{ C/m}^2$, calcular la carga total Q en la capa semiesférica.
- El diferencial de área es:

$$dA = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$



- Luego la carga total Q es: $Q = \int_S \sigma dA$

- Reemplazando $r = R$ en dA

$$Q = \int_S \sigma(R^2 \sen \theta) d\theta d\phi$$

donde S es el área total del casquete

- $Q = \sigma R^2 \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sen \theta d\theta d\phi$

los límites son $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/2$, $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = 2\pi$

$$Q = 2R^2 \int_0^{\pi/2} \sen \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$Q = 2R^2 (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi/2} (\phi) \Big|_0^{2\pi} = 4\pi R^2 C$$

Fuerza debido a una distribución continua de carga

- La distribución de carga continua es dividida en elementos diferenciales de carga dq , entonces, la fuerza eléctrica entre ella y la carga q_1 es:

$$d\vec{F} = k \frac{q_1 dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = k \frac{q_1 dq}{r^2} \hat{u}_r$$

- Principio de Superposición $\vec{F} = \int d\vec{F} = \int k \frac{q_1 dq}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$
- Si la distribución de carga es lineal $dq = \lambda(\vec{r})dl$ entonces

$$\vec{F} = k \int \frac{q_1 \lambda(\vec{r}) dl}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

Fuerza debido a una distribución continua de carga

- Si la distribución de carga es en una superficie

$$dq = \sigma(\vec{r})dA$$

entonces

$$\vec{F} = k \int \frac{q_1 \sigma(\vec{r})dA}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

- Si la distribución de carga es volumétrica $dq = \rho(\vec{r})dV$

entonces

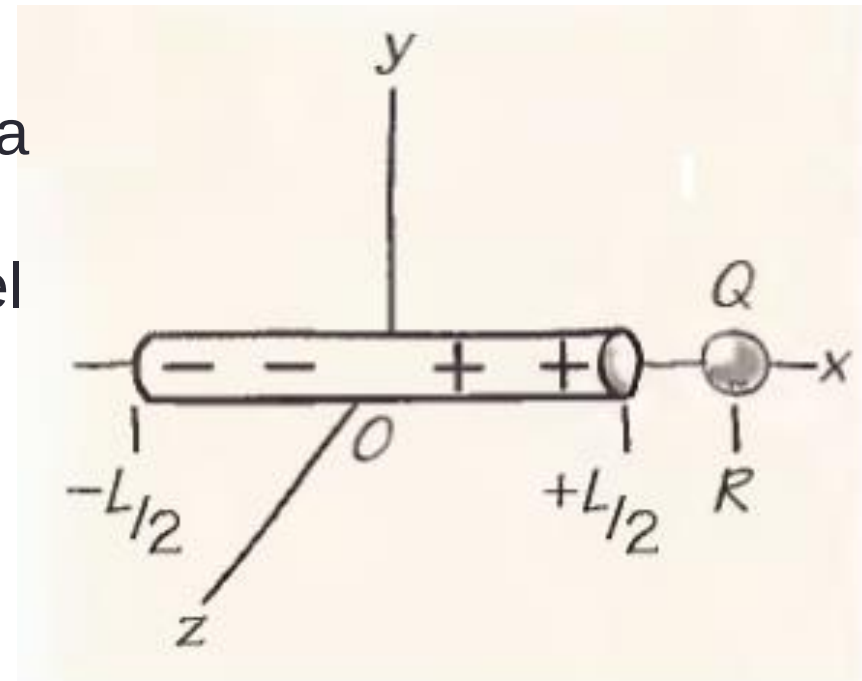
$$\vec{F} = k \int \frac{q_1 \rho(\vec{r})dV}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

Ejemplo 1

- Una varilla delgada de longitud L es alineada a lo largo del eje X, con los extremos en $x = \pm L/2$.

La carga total de la varilla es cero, pero la densidad de carga está dada por $\lambda(x) = 2\lambda_0 x/L$, donde x es la coordenada en el eje x .

Calcular la fuerza sobre la carga Q localizada en $x = R$, sobre el eje X positivo.



- Analizamos la fuerza sobre Q debido a un elemento de la varilla con carga dq , tal que $dq = \lambda dx$

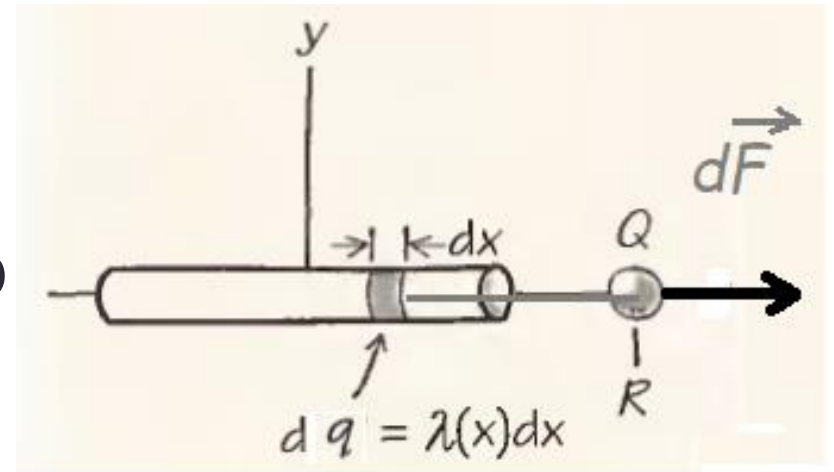
Luego $dq = 2 \frac{\lambda_0}{L} x dx$

La fuerza infinitesimal sobre Q es

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(2 \frac{\lambda_0}{L} x dx \right) \frac{1}{(R-x)^2} \hat{i}$$

La contribución de cada elemento es

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda_0}{L} \frac{x dx}{(R-x)^2} \hat{i}$$



- $\vec{F} = \frac{2Q\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 L} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{x dx}{(R-x)^2} \hat{i}$
- Usando tabla de integrales para obtener rápidamente

$$\vec{F} = \frac{Q\lambda_0}{2\pi\epsilon_0} \hat{i} \left\{ \ln \left[\frac{R - (\frac{L}{2})}{R + (\frac{L}{2})} \right] + R \left[\frac{1}{R - (\frac{L}{2})} - \frac{1}{R + (\frac{L}{2})} \right] \right\}$$

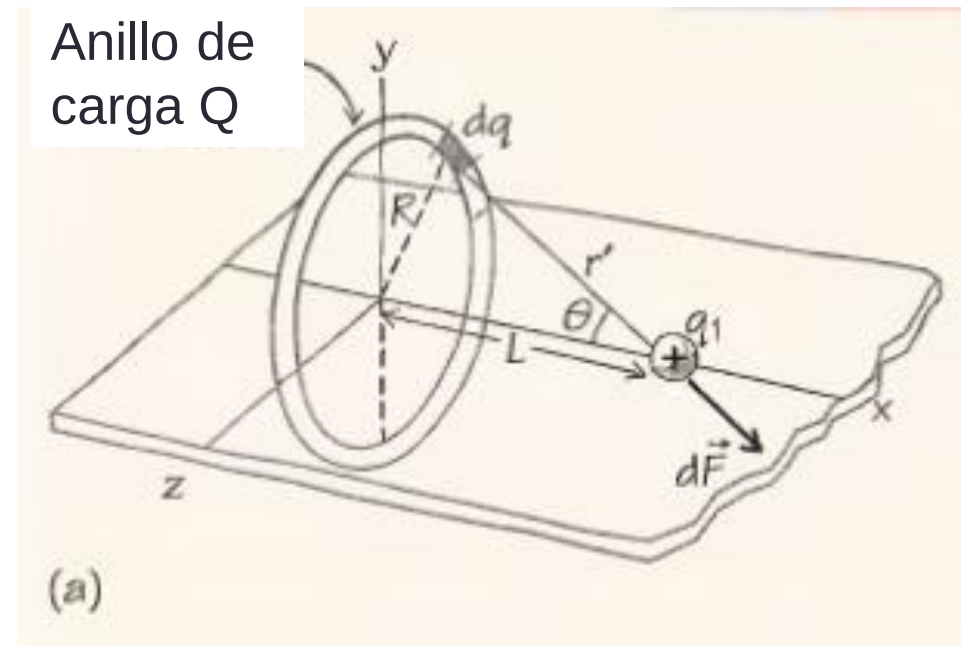
Si $Q > 0$, la fuerza es repulsiva. Vemos que el lado izquierdo de la varilla es negativa, sin embargo está más alejada de Q , por lo que la fuerza atractiva de la parte más alejada es superada por la otra mitad que está más próxima de Q .

Ejemplo 2

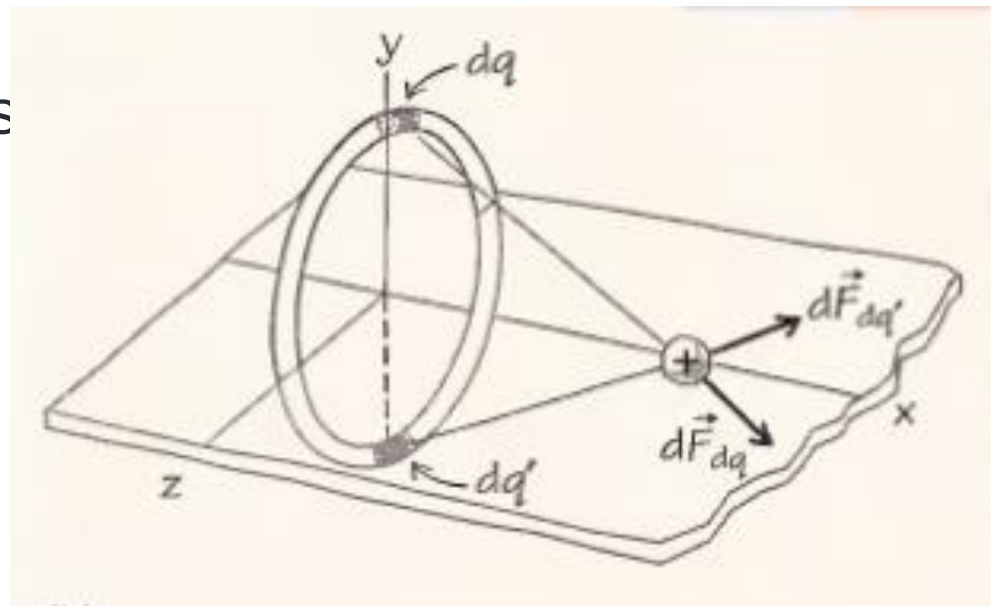
- Calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual q_1 , colocada en el eje de un anillo cargado uniformemente con carga total Q . El radio del anillo es R y q_1 está localizado a una distancia L del anillo.

- Para calcular la fuerza sobre q_1 elegimos un segmento del anillo con carga dq que está a una distancia r' tal que:

$$r' = \sqrt{L^2 + R^2}$$



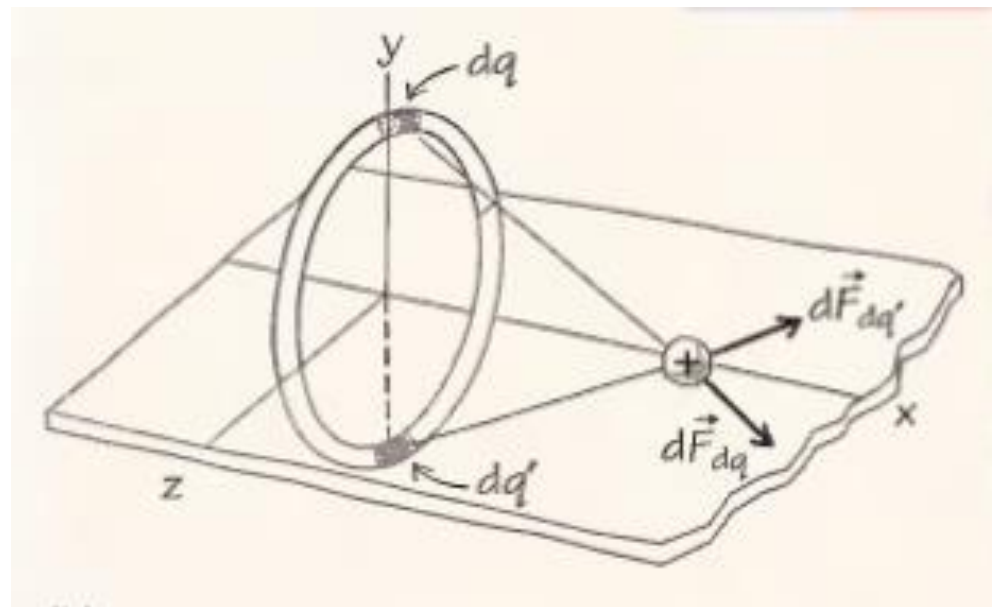
- y la línea de cualquier segmento del anillo hace un ángulo θ con el eje x.
- Ahora, debido a la simetría del anillo, al elegir 2 segmentos de carga dq colocadas en la misma dirección pero en lados opuestos del anillo, vemos que sólo la componente X de la fuerza sobre q_1 se mantiene. Las componentes en el eje Y se anulan.
- Las componentes en el
- eje Y son perpendiculares al eje del anillo y se cancelan. Lo mismo ocurre para cada componente perpendicular al anillo.



- Por lo tanto sólo necesitamos calcular las infinitesimales componentes a lo largo del eje X y sumarlas.
- La componente F_x del elemento de carga es:
- $$dF_x = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \cos \theta = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{(R^2 + L^2)} dq$$
- Luego, la fuerza neta que solo tiene componente X y es la suma de las componentes x infinitesimales es:

$$F_x = \int dF_x$$

$$= \int \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{(R^2 + L^2)} dq$$



- El coeficiente que acompaña a dq_1 es constante y sale de la integral

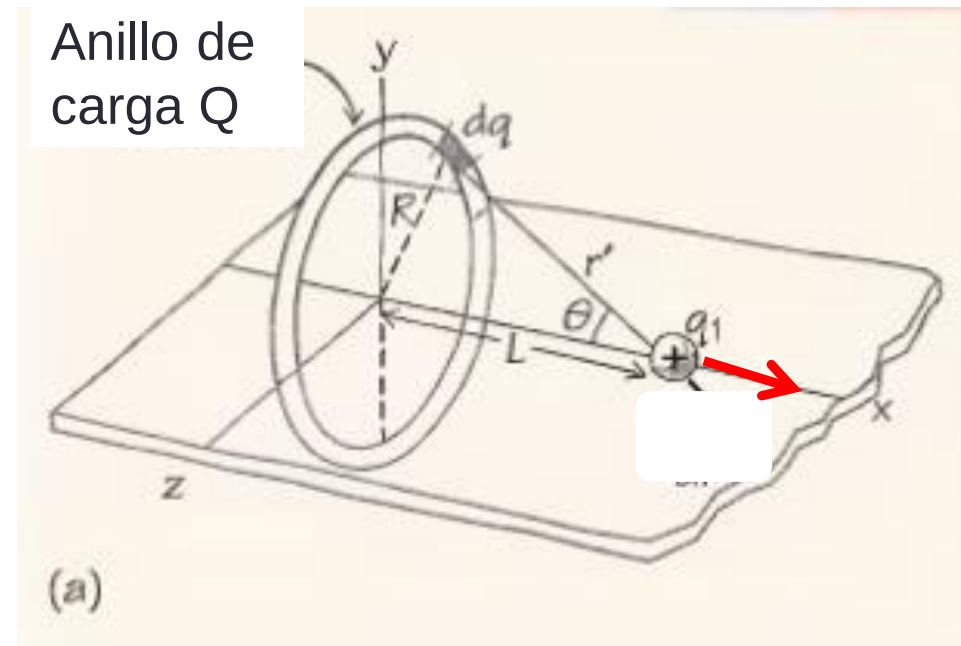
$$F_x = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r'^2} \cos \theta \int dq = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{(R^2 + L^2)}$$

- Pero, de la figura se tiene: $\cos \theta = \frac{L}{\sqrt{R^2 + L^2}}$
- Finalmente:

$$F_x = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{(R^2 + L^2)^{3/2}}$$

o también

$$\vec{F} = \frac{q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{(R^2 + L^2)^{3/2}} \hat{i}$$

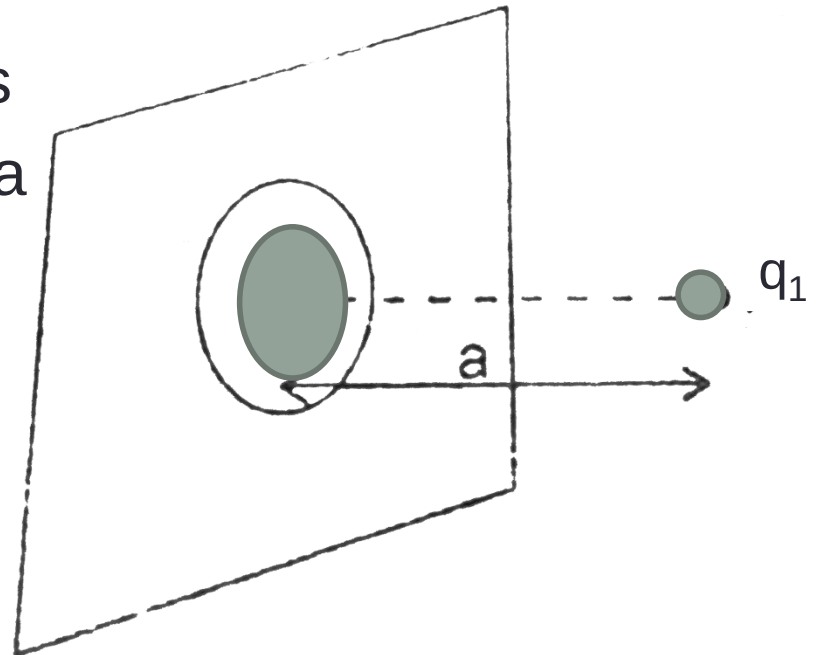


Ejemplo 3

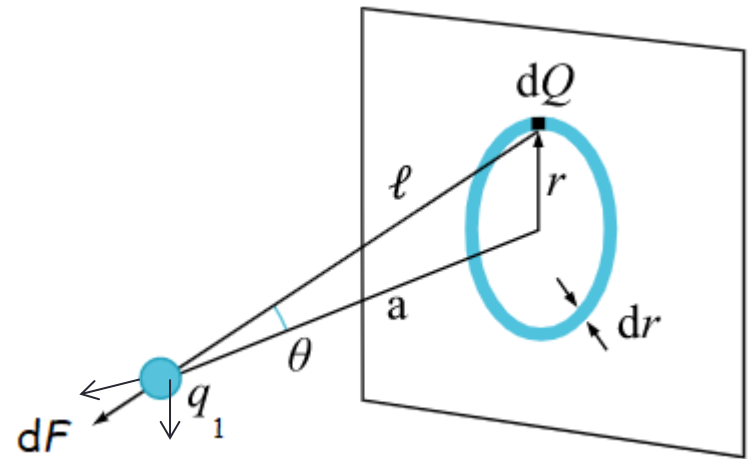
- Calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual q_1 , producida por un plano delgado infinito cargado con densidad superficial σ constante. Considerar que la carga $+q_1$ se encuentra a una distancia a del plano.

- Para calcular la fuerza elegimos un elemento del plano con carga dQ que corresponde a un anillo de radio r y ancho dr , tal que

$$\begin{aligned}dQ &= \sigma dS \\ &= \sigma(2\pi r dr)\end{aligned}$$



- La fuerza $d\vec{F}$ que produce el anillo está en dirección del eje X
- Eso es evidente ya que las diferenciales de fuerza $d\vec{F}$ del anillo hacen un ángulo θ con el eje X y sus componentes dF_x , en dirección del eje X, se suman, mientras que sus componentes dF_p , perpendiculares al eje X, se cancelan



$$dF_x = dF \cos \theta \quad dF_p = dF \sin \theta$$

- Considerando la contribución de todos los anillos con diferencial de carga $dQ = \sigma dS = \sigma(2\pi r dr)$

Se tiene que la fuerza total del anillo sobre la carga q_1 es:

$$\vec{F}_t = \hat{i} \int_0^{\pi/2} dF \cos \theta = \hat{i} \int_0^{\pi/2} \left[\frac{k q_1 \sigma 2\pi r dr}{l^2} \right] \cos \theta$$

- Pero $r = a \tan \theta$ entonces $dr = a \sec^2 \theta d\theta$ y $l = a \sec \theta$

- Luego $\vec{F}_t = \hat{i} \int_0^{\pi/2} 2\pi k \sigma q_1 \sin \theta d\theta$

$$\vec{F}_t = \hat{i} q_1 \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$